

Sistem Informasi Akademik SMK Gajah Mada 3 Palembang

Laporan Akhir Proyek Mata Kuliah Pemrograman Aplikasi Web (PAW)

1 Thoha Uzair Al-Hamdani

2 Kurniawan

3 F.X. Paber Bambang Silalahi

4 Abi Ath Thaariq R



Latar Belakang & Tujuan Proyek

Administrasi sekolah yang masih berbasis kertas rentan terhadap kehilangan data dan memakan waktu kerja staf yang berlebih. Proses rekap nilai, antrean SPP, dan jadwal yang bentrok menjadi hambatan utama.



Masalah

Rekap nilai lambat, antrean SPP, jadwal bentrok, dan risiko kehilangan dokumen.



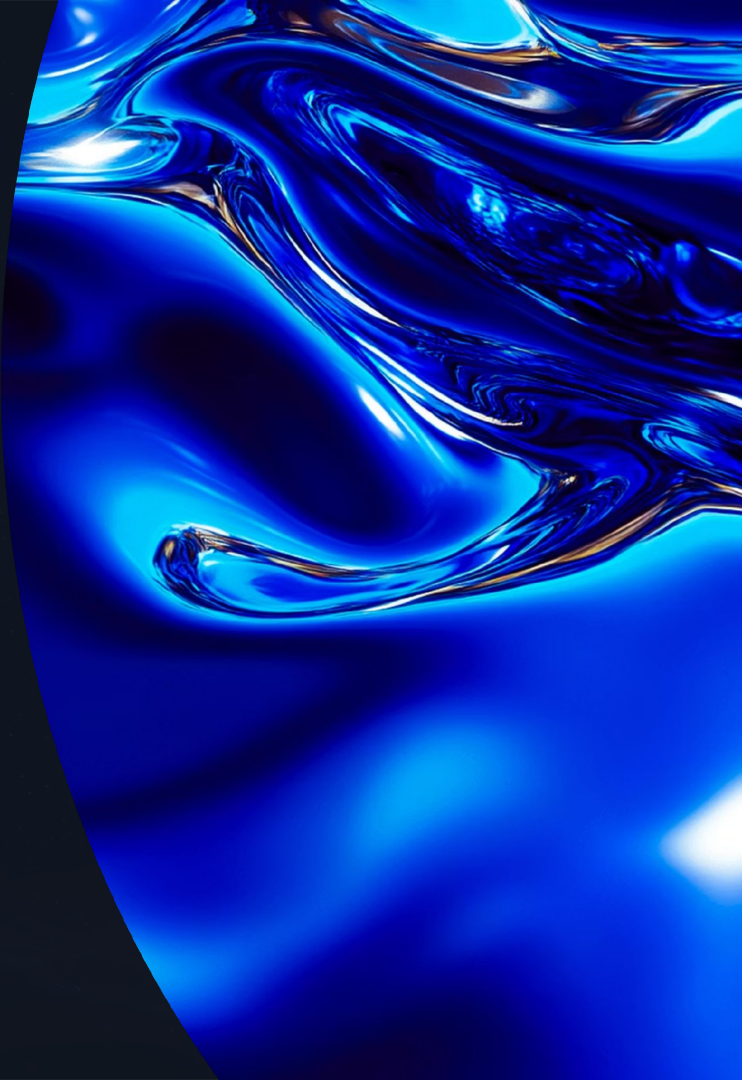
Solusi

Sistem akademik berbasis web yang cepat, responsif, dan terpusat.



Tujuan

Dapat diakses online kapan saja untuk meningkatkan efisiensi kerja staf sekolah.



Arsitektur Sistem & Teknologi Stack

Sistem dibangun dengan kombinasi teknologi modern untuk memastikan performa, keamanan, dan skalabilitas.

Backend: Laravel 11

Framework PHP modern dengan struktur minimalis dan ekosistem matang.

Frontend: Tailwind CSS & JS

Desain responsif dengan JavaScript untuk modul pop-up interaktif.

Database: MySQL Cloud

Hosting database MySQL di Clever Cloud untuk aksesibilitas tinggi.

Deployment: Vercel

Serverless Functions gratis dengan performa tinggi dan global CDN.



Alur Utama & Use Case Sistem

Sistem mengelola dua peran utama dengan akses terdiferensiasi untuk menjaga keamanan dan fokus alur kerja.



Hak Akses Pengguna

Sistem membedakan hak akses berdasarkan peran untuk menjaga keamanan data:

- **Admin** — Akses penuh seluruh modul sistem.
- **Staf Guru / Kurikulum** — Akses terbatas pada fitur akademik.

Modul Inti

- Kelola Data Master (Siswa, Guru, Kelas, Mapel)
- Manajemen Penjadwalan Pelajaran
- Administrasi Pembayaran SPP
- Penginputan Nilai & Rekapitulasi

Fitur Autentikasi & Keamanan

Halaman login dirancang minimalis dengan tema Slate-Dark, validasi real-time, dan Toggle Password berbasis JavaScript untuk pengalaman pengguna yang aman dan intuitif.



Backend Logic — AuthController

- **Session Regeneration** guna mencegah serangan Session Fixation.
- Pembatasan akses halaman khusus via **Guest vs Auth Middleware**.



Frontend UI & UX

- Tema **Slate-Dark** modern dan profesional.
- Validasi input *real-time* pada form login.
- **Toggle Password** untuk visibilitas teks sandi.



Penerapan Session Regeneration memastikan setiap sesi login bersih dari potensi pembajakan, memenuhi standar keamanan aplikasi web modern.

Manajemen Nilai Akademik

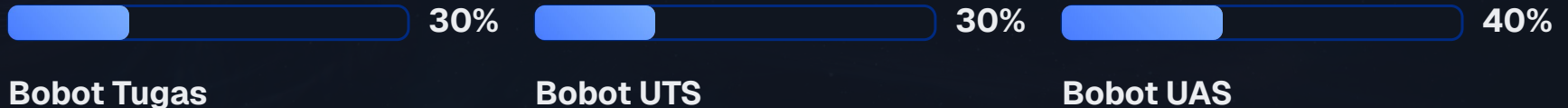
Tabel rekapitulasi nilai dengan pewarnaan dinamis: hijau untuk Tuntas dan merah berkedip (pulse) untuk Remedial. Dilengkapi filter per semester.

Logika Kalkulasi Nilai

Nilai Akhir dihitung otomatis berdasarkan bobot berikut:

$$NA = 0.3 \times \text{Tugas} + 0.3 \times \text{UTS} + 0.4 \times \text{UAS}$$

Penentuan kelulusan membandingkan Nilai Akhir terhadap KKM mata pelajaran. Sistem menggunakan logika **REPLACE-ON-DUPLICATE** untuk mencegah duplikasi entri nilai.



Manajemen Pembayaran SPP

Dashboard keuangan interaktif memuat widget total dana SPP terkumpul, total tunggakan, dan tarif standar.



Fitur Pintar Auto-Generate

Sistem mencari kode pembayaran terbesar menggunakan **MAX()** di database, lalu menambahkannya untuk transaksi baru.

-
- Kode otomatis: P00001 → P00002 → P00003 ...
 - Mencegah tabrakan *primary key* meskipun ada baris di tengah yang dihapus.
 - Menjamin integritas referensial transaksi SPP.

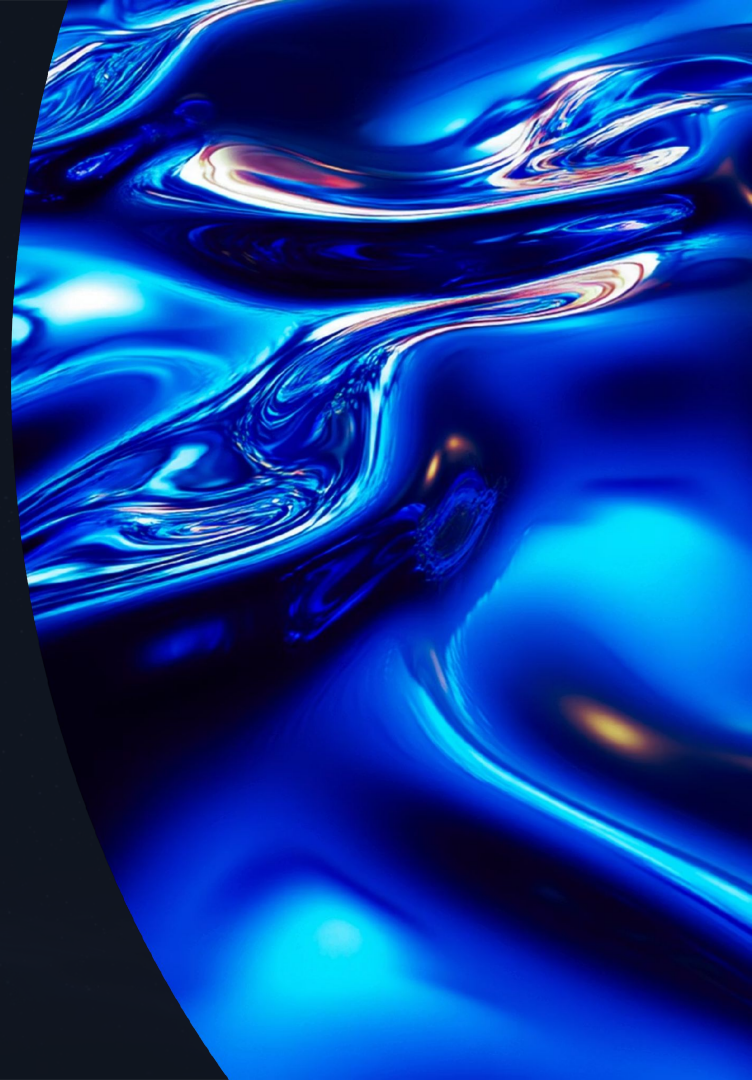
Manajemen Data Master & Jadwal

Data Master Relasional

Pengelolaan data Siswa, Guru, dan Kelas menggunakan **modal pop-up Bootstrap**. Tambah, edit, dan hapus dapat dilakukan langsung di satu halaman tanpa reload.

Penjadwalan Pelajaran

Penyusunan hari dan jam mengajar guru untuk mencegah bentrok kelas. Dipetakan secara rapi dalam tabel visual mingguan yang mudah dibaca.



Infrastruktur Deployment & Keamanan

Konfigurasi serverless dan enkripsi data memastikan performa cepat dan keamanan transaksi antar server.

Konfigurasi Vercel

- File **vercel.json** untuk routing serverless PHP.
- Optimasi session berbasis *cookie*.
- Cache berbasis *array* untuk respons cepat.

Keamanan Database

- Implementasi **SSL Encryption** via `MYSQL_ATTR_SSL_CA`.
- Enkripsi lalu lintas data Vercel → Clever Cloud.

